

Danone AI for Coding

Jan, 2026, Bruce HE

署名

ARTEFACT

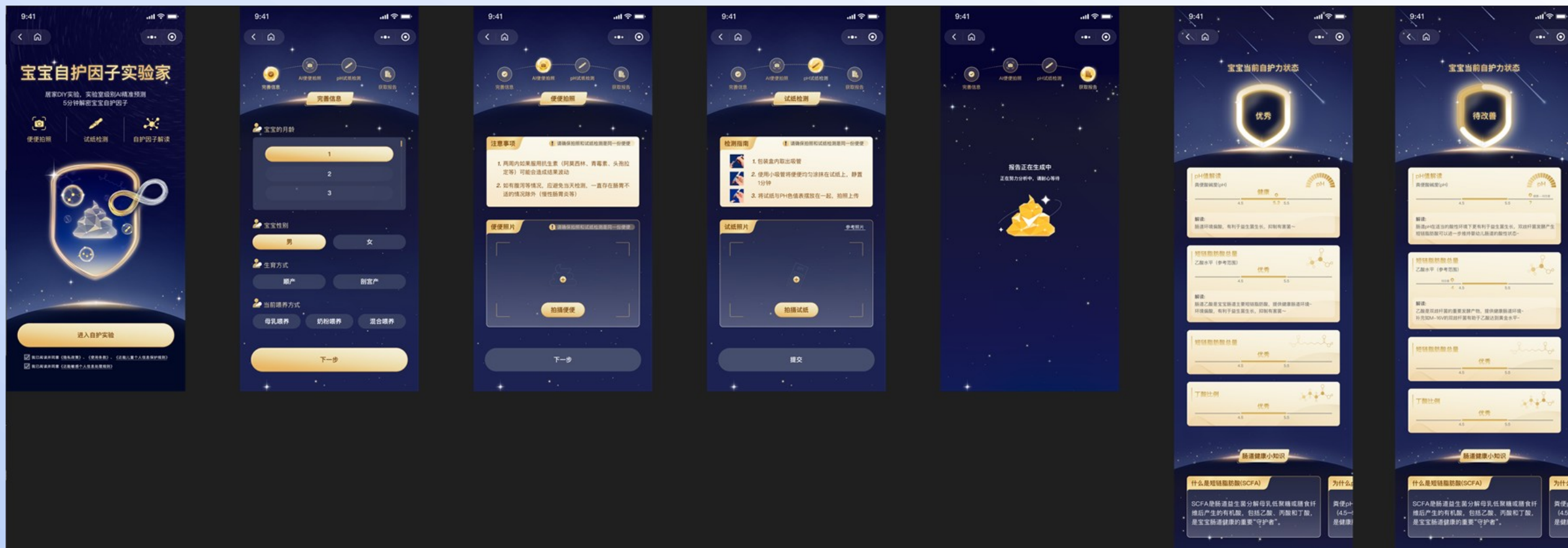
Background

- Enhancing efficiency in front-end and backend development
- The trend of AI coding
- Research of translating Figma design into code by AI

Target

- Comparing the user experience of different tools (Cursor/Trae/VSCode)
- Evaluate the completion of different large models (Cloaud/Grok Code/DeepSeek/Qwen/GLM)
- Provide suggestions on tool and model selection

Input (figma from PSD)



Input (prompt for UI)

Role

你是一位资深前端工程师，精通微信小程序开发，擅长像素级还原 Figma 设计稿，并编写高性能、易维护的 WXML/WXSS/JS 代码。

Project Overview

项目名称：宝宝便便分析小程序

核心功能：用户登录、完善宝宝信息、便便照片上传、pH 试纸照片上传、调用 AI 接口分析、查看报告。

技术栈：微信小程序原生框架（JS/WXML/WXSS）。

Design Source

Figma 链接：<https://www.figma.com/design/IPTMrLpuWJXnhMw93di9Hc>

请仔细分析此 Figma 文件中的所有页面（Page）、组件（Component）、间距（Spacing）、颜色（Colors）。

Development Requirements

目录结构：所有代码放在 frontend-mp 目录下。图片资源存放在 ./frontend-mp/assets/。

资源处理：

如 figma 引用的图片不存在，则逐个下载图片，严禁并发下载，确保每个资源 100% 下载成功。

使用有意义的英文命名（如 bg_home.png, icon_upload.png）。

视觉还原规范：

单位转化：严格将 Figma 中的 px 转化为 rpx（基于 750 宽度的标准）。

背景图：禁止使用 background-image，必须使用 <image> 标签并配合 position: fixed; width: 100vw; z-index: -1; 实现全屏背景。

布局：全面使用 Flexbox 布局，严禁使用 float。

自定义导航：配置 navigationStyle: custom。

禁止语法：严禁在 WXSS 中使用 * 通配符。

文字：不要自己增加 figma 之外的文字。

Workflow

第一步：分析设计稿。请先列出你从 Figma 中识别出的主要页面路径、颜色变量（Color Tokens）和公用组件。

第二步：初始化项目。生成 app.json, app.js, app.wxss。

第三步：逐页开发。请先从“用户登录”页面开始，生成完整的 WXML, WXSS, JS, JSON 代码。

第四步：资源确认。每完成一个页面的代码，列出该页面所需的图片资源及其在 assets 目录下的建议路径。

请先确认上述要求，并开始执行“第一步：分析设计稿”。

Input (prompt for Backend API)

Role

你是一位资深的 Java 全栈架构师，精通 Spring Boot 3 生态、MyBatis-Plus 及微信小程序后端开发。你擅长编写高可用、结构清晰、符合 RESTful 规范的代码。

Project Overview

项目名称：宝宝便便分析小程序后端 API

技术栈：Java 17+, Spring Boot 3.x, MyBatis-Plus, SQLite 数据库。

目录要求：所有后端代码存放在 backend-api 目录下。

Database Schema (SQLite)

请严格按照以下表结构设计 Entity 与 DDL：

用户表 (user):

id (INTEGER, 主键, 自增)

openid (TEXT, 唯一, 索引)

created_at (DATETIME, 默认当前时间)

宝宝信息表 (baby_info):

id (INTEGER, 主键, 自增)

user_id (INTEGER, 关联 user.id)

birthday (DATE), age (INTEGER)

birth_method (TEXT: 顺产 / 剖腹产), feeding_method (TEXT: 母乳 / 奶粉 / 混合)

poo_image (TEXT: 图片 URL), ph_image (TEXT: 图片 URL)

ai_result (TEXT: AI 分析 JSON 结果), ai_result_time (DATETIME)

created_at (DATETIME)

Security & Authentication

禁止使用 Spring Security。

JWT 机制：基于用户的 openid 生成 JWT Token。

拦截器实现：

编写一个 JwtUtils 工具类，用于 Token 的生成与解析。

实现一个继承自 OncePerRequestFilter 的自定义过滤器。

校验请求头中的 Authorization: Bearer <token>。

将解析出的用户信息（如 userId/openid）存入 ThreadLocal（如 UserContextHolder），

方便 Service 层调用。

排除路径：登录接口（微信 code 换 openid）无需 Token 校验。

Functional Requirements

微信登录逻辑：

提供 /api/auth/login 接口，接收小程序传来的 code。

调用微信官方 API 获取 openid。

若数据库不存在该 openid，则自动注册；若存在，则返回生成的 JWT Token。

AI 分析接口桩代码：

创建一个 AiAnalysisService，预留一个方法用于调用第三方 AI 分析接口（目前可先写 Mock 逻辑）。

全局异常处理：

实现 @RestControllerAdvice，统一封装返回格式：{"code": 200, "msg": "success", "data": {...}}。

Project Structure

请按以下标准包结构生成代码：

controller: 处理 RESTful 请求。

service/impl: 业务逻辑层。

mapper: MyBatis-Plus Mapper 接口。

entity: 数据库实体类。

dto/vo: 输入输出对象。

config: 配置类（MyBatis-Plus 配置、WebMvc 拦截器配置）。

filter: JWT 过滤器。

Workflow

第一步：列出 pom.xml 所需的关键依赖（Spring Web, MyBatis-Plus, SQLite, JWT, Lombok 等）。

第二步：生成数据库初始化的 SQL 脚本（针对 SQLite）。

第三步：生成核心配置类（JWT 工具类、拦截器）。

第四步：生成“微信登录”与“宝宝信息上传”的完整 Controller、Service、Mapper 代码。

请先确认上述要求，并开始执行“第一步：依赖分析”。

Output for Tool(with same model)

Tool	UI Completion	API Completion	Pros	Cons
Cursor	70%	85%	1. MCP Market 2. Fluently	1. Expensive 2. Not support muti-models
Trae	50%	70%	1. MCP Market 2. Native support better	1. Immature 2. Charge in the future 3. Not support muti-models 4. Not friendly for Windows
VSCode	60%	80%	1. Plugins rich 2. Support MCP 3. Free	1. Not support muti-models

Summary:

1. All tools deveoped based on vscode.
2. The differences in tool functionality are not significant (all rely on the ability to call large models)

Output for Modal(with vscode)

Model	UI Completion	API Completion	Pros	Cons	Price
Claude 3.5	70%	80%	The layout is almost done	Details need to be adjusted(more prompts or manually)	\$20/m
GLM-4.7	60%	80%	The basic layout is available	Details need to be adjusted(more prompts or manually)	\$20/m
Qwen3	40%	60%	The basic layout is not available	layout need to be manually adjusted	Free
Deepseek	45%	70%	The basic layout is not available	layout need to be manually adjusted	Free
Grok Code	65%	70%	The basic layout is available	Details need to be adjusted(more prompts or manually)	Free
Claude 4.5	Not test, Maybe: 80% +	80% +	The layout is almost done	Details need to be adjusted(more prompts or manually)	\$20/m
v0					

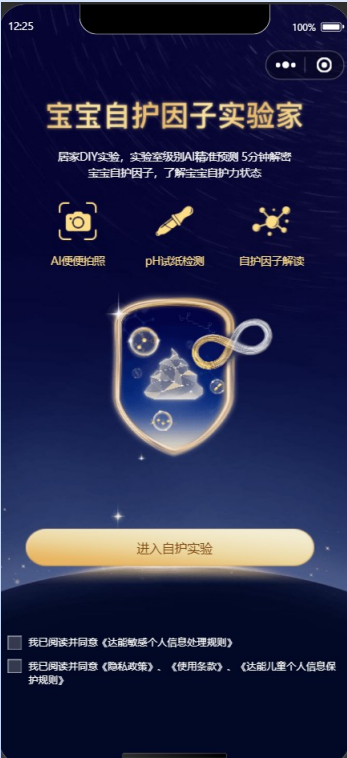
Snapshot for GLM-4.7



Insights

- review code efforts
- handover code review
- for api: 1. extra efforts for , 2. code
- for front-end: 1. save efforts: , 2.

Snapshot for Grok Code



Snapshot for Claude 3.5



Output code for Front-end

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Terminal

Help

login.wxml - danone-quicktest-ai - Cursor [Administrator]

login.wxml

...

DANONE-QUICKTEST-AI

.trae

documents

rules

project_rules.md

ui

mcp.json

backend-api

frontend-mp

assets

pages

ai-loading

ai-results-bad

ai-results-good

baby-info

login

login.js

login.json

login.wxml

login.wxss

ph-upload

stool-upload

app.js

app.json

app.wxss

config.js

project.private.config.json

sitemap.json

node_modules

ai-promt.md

api文档.md

package-lock.json

package.json

OUTLINE

TIMELINE

frontend-mp > pages > login > login.wxml

1

<!--pages/Login/Login.wxml-->

2

<view class="login-container">

3

<!-- 背景图片 -->

4

<image class="bg-image" src="/assets/login_bg.png" mode="aspectFill"></image>

5

6

<!-- 主内容区域 -->

7

<view class="content">

8

<!-- 标题区域 -->

9

<view class="title-section">

10

<image class="title-image" src="/assets/index_title.png" mode="aspectFit"></image>

11

</view>

12

13

<!-- 描述文字 -->

14

<view class="description">

15

居家DIY实验, 实验室级AI精准预测

16

5分钟解密宝宝自护因子, 了解宝宝自护力状态

17

</view>

18

19

<!-- 步骤指示器 -->

20

<view class="indicators">

21

<view class="indicator-item">

22

<image class="indicator-icon" src="/assets/index_icon_1.png" mode="aspectFit"></image>

23

<text class="indicator-text">AI便便拍照</text>

24

</view>

25

<view class="indicator-item">

26

<image class="indicator-icon" src="/assets/index_icon_2.png" mode="aspectFit"></image>

27

<text class="indicator-text">pH试纸检测</text>

28

</view>

29

<view class="indicator-item">

30

<image class="indicator-icon" src="/assets/index_icon_3.png" mode="aspectFit"></image>

31

<text class="indicator-text">自护因子解读</text>

32

</view>

33

</view>

34

35

<!-- 横幅图片 -->

36

<view class="banner-section">

37

<image class="banner-image" src="/assets/index_banner.png" mode="aspectFit"></image>

38

</view>

39

40

<!-- 按钮区域 -->

41

<view class="button-section">

42

<view class="enter-button" bindtap="onEnterExperiment">

43

44

<image src="/assets/button.png" style="height: 80px;position: absolute;left:0;z-index: -1;"></image>

45

<text class="button-text">进入自护实验</text>

Project rules document

使用'figma-developer-mcp'来获取figma layout json

10 of 10 To-dos Completed

禁止 适配符使用

技术特性

响应式设计适配不同屏幕

图片上传功能支持相册和拍照

表单验证确保数据完整性

动画效果进度条和加载动画

轮播组件知识科普区域

全局状态管理用户信息传递

项目结构

frontend-mp/

├─ app.json # 小程序配置

├─ app.js # 全局逻辑

├─ app.wxss # 全局样式

├─ assets/ # 图片资源目录

├─ pages/ # 页面目录

├─ login/ # 登录页

├─ baby-info/ # 宝宝信息页

├─ stool-upload/ # 便便上传页

├─ ph-upload/ # pH上传页

├─ ai-loading/ # AI加载页

├─ ai-results-good/ # 优秀结果页

├─ ai-results-bad/ # 待改善结果页

开发规范遵循

目录结构: 所有代码在 frontend-mp/ 目录

资源管理: 图片存放于 ./frontend-mp/assets/

命名规范: 有意义的英文文件名

代码质量: 无 linter 错误

用户流程

1. 登录页 → 阅读隐私政策并同意

2. 宝宝信息页 → 填写性别、生日、生育方式、喂养方式

3. 便便上传页 → 拍照或选择便便照片

31 Files

Undo All

Keep All

Review

Plan, @ for context, / for commands

技术特性

- ✅ 响应式设计适配不同屏幕
- ✅ 图片上传功能支持相册和拍照
- ✅ 表单验证确保数据完整性
- ✅ 动画效果进度条和加载动画
- ✅ 轮播组件知识科普区域
- ✅ 全局状态管理用户信息传递

项目结构

```
frontend-mp/
├─ app.json      # 小程序配置
├─ app.js        # 全局逻辑
├─ app.wxss      # 全局样式
├─ assets/       # 图片资源目录
├─ pages/        # 页面目录
├─ login/        # 登录页
├─ baby-info/    # 宝宝信息页
├─ stool-upload/ # 便便上传页
├─ ph-upload/    # pH上传页
├─ ai-loading/   # AI加载页
├─ ai-results-good/ # 优秀结果页
├─ ai-results-bad/ # 待改善结果页
```

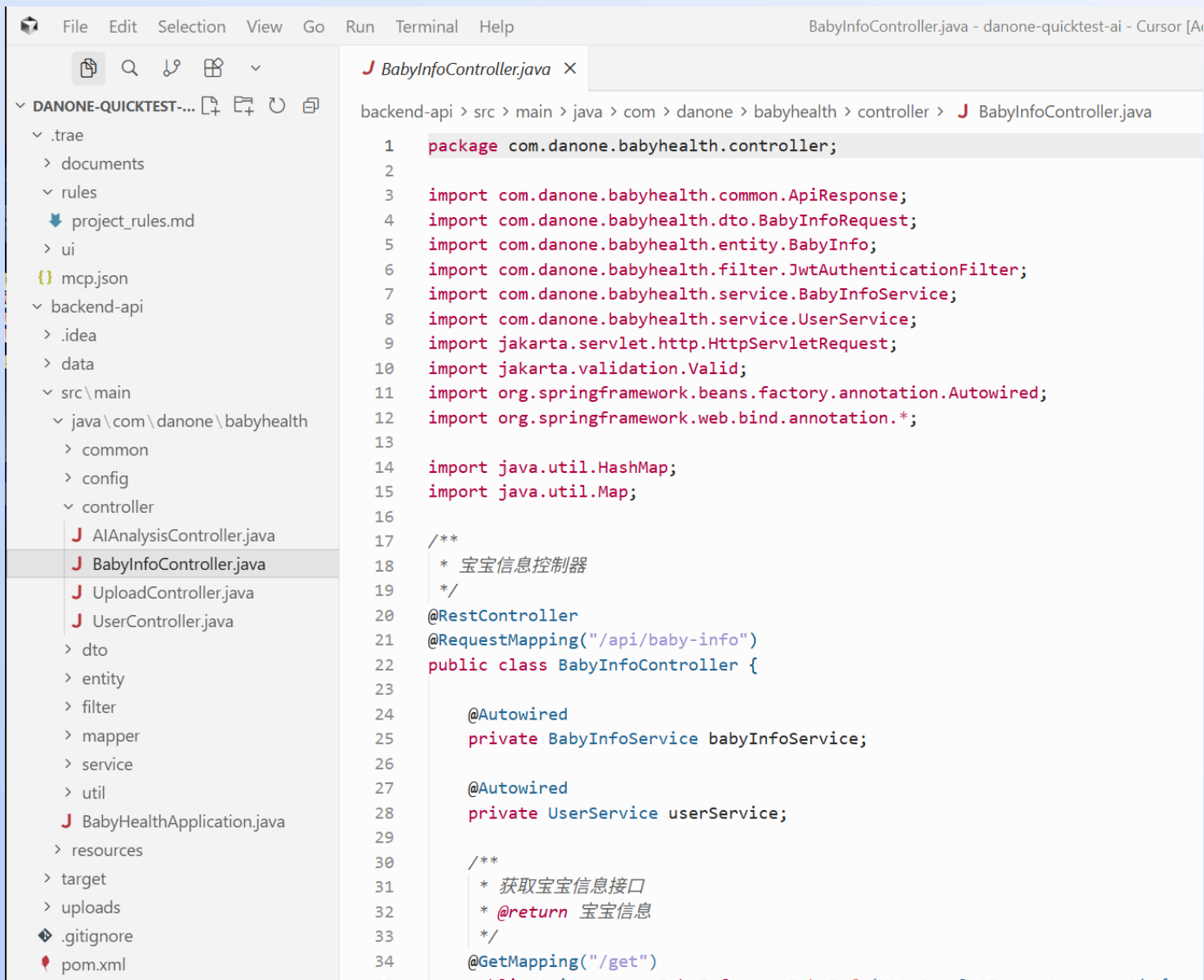
开发规范遵循

- ✅ 目录结构: 所有代码在 frontend-mp/ 目录
- ✅ 资源管理: 图片存放于 ./frontend-mp/assets/
- ✅ 命名规范: 有意义的英文文件名
- ✅ 代码质量: 无 linter 错误

用户流程

- 登录页 → 阅读隐私政策并同意
- 宝宝信息页 → 填写性别、生日、生育方式、喂养方式
- 便便上传页 → 拍照或选择便便照片

Output code for Backend API



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
BabyInfoController.java - danone-quicktest-ai - Cursor [A]

J BabyInfoController.java x
backend-api > src > main > java > com > danone > babyhealth > controller > J BabyInfoController.java

1 package com.danone.babyhealth.controller;
2
3 import com.danone.babyhealth.common.ApiResponse;
4 import com.danone.babyhealth.dto.BabyInfoRequest;
5 import com.danone.babyhealth.entity.BabyInfo;
6 import com.danone.babyhealth.filter.JwtAuthenticationFilter;
7 import com.danone.babyhealth.service.BabyInfoService;
8 import com.danone.babyhealth.service.UserService;
9 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
10 import jakarta.validation.Valid;
11 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
12 import org.springframework.web.bind.annotation.*;
13
14 import java.util.HashMap;
15 import java.util.Map;
16
17 /**
18  * 宝宝信息控制器
19  */
20 @RestController
21 @RequestMapping("/api/baby-info")
22 public class BabyInfoController {
23
24     @Autowired
25     private BabyInfoService babyInfoService;
26
27     @Autowired
28     private UserService userService;
29
30     /**
31      * 获取宝宝信息接口
32      * @return 宝宝信息
33      */
34     @GetMapping("/get")
```

Summary

- Paid Cursor plan(claude 4.5) is the best choice.